

20 esercizi sulla Programmazione Non Lineare

Esercizio 1. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = 2x^3 - 2x^2y + 3x^2 - 2xy + 3y^2.$$

Esercizio 2. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = -2y^3 + xy^2 + x^2 - 2xy + 3y^2.$$

Esercizio 3. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = (3x - 3y)^2 + (-y^2 + 3x - y)^2 + 1.$$

Esercizio 4. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = x^3 - x^2y + 2x^2 - 3xy + y^2 - 2.$$

Esercizio 5. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = 2y^3 + 2xy^2 + 3x^2 + 2xy - y^2 - 3.$$

Esercizio 6. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = (-x - 3y)^2 + (-y^2 - x - y)^2 - 1.$$

Esercizio 7. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = x^3 - x^2y + 4x^2 + 4xy + 3y^2 - 2.$$

Esercizio 8. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = -4y^3 - 3xy^2 - x^2 + 2xy - 5y^2 + 2.$$

Esercizio 9. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = (x - 4y)^2 + (2x^2 - 3x - 4y)^2 - 5.$$

Esercizio 10. Trovare massimi e minimi locali della funzione

$$f(x, y) = -x^3 + x^2y + 2x^2 - xy - y^2 - 4.$$

Esercizio 11. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = y - x^2$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x^2 - (y - 1)^2 + 1 \leq 0, \quad -x \leq 0\}.$$

Esercizio 12. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = x^2 + y^2$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x^2 + y + 4 \leq 0, \quad -x + y - 2 \leq 0\}.$$

Esercizio 13. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = x^2 + (y - 2)^2$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 1 \leq 0, \quad y^2 - 1 \leq 0\}.$$

Esercizio 14. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = (x - 3)^2 + (y - 1)^2$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x \leq 0, \quad -y \leq 0\}.$$

Esercizio 15. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = (x + 1)^2 + y^2$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 - 4 \leq 0\}.$$

Esercizio 16. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = -x^2 - (y - 1)^2$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y \leq 0, \quad y - 4 \leq 0\}.$$

Esercizio 17. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = x + y$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x^2 - 4y^2 + 4 \leq 0, \quad x^2 + 4y^2 - 16 \leq 0\}.$$

Esercizio 18. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 2)^2$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x^2 - y^2 + 1 \leq 0, \quad x - 4 \leq 0\}.$$

Esercizio 19. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 4y^2 - 8 \leq 0, \quad x^2 - 4 = 0\}.$$

Esercizio 20. Trovare massimi e minimi globali della funzione $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2$ sull'insieme

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y \leq 0, \quad -x - y \leq 0\}.$$

Soluzioni

Esercizio 1. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(4, 20/3)$, $(-1, 0)$.

Massimi locali: nessuno.

Minimi locali: $(0, 0)$.

Esercizio 2. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(1/2, 1)$, $(-12, -4)$.

Massimi locali: nessuno.

Minimi locali: $(0, 0)$.

Esercizio 3. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(2, 2)$, $(5/6, 1)$.

Massimi locali: nessuno.

Minimi locali: $(0, 0)$, $(2, 2)$.

Esercizio 4. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(-1/2, -5/8)$, $(-1, -1)$

Massimi locali: nessuno.

Minimi locali: $(-1/2, -5/8)$.

Esercizio 5. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(-2, 2)$, $(-2/3, 1)$.

Massimi locali: nessuno.

Minimi locali: $(-2/3, 1)$.

Esercizio 6. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(-6, 2)$, $(-5/2, 1)$.

Massimi locali: nessuno.

Minimi locali: $(0, 0)$, $(-6, 2)$.

Esercizio 7. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(16, 32)$, $(-1, 5/6)$.

Massimi locali: nessuno.

Minimi locali: $(0, 0)$.

Esercizio 8. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(-8, 8/3)$, $(-1/2, -1/3)$.

Massimi locali: $(0, 0)$.

Minimi locali: nessuno.

Esercizio 9. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 1/2)$.

Massimi locali: nessuno.

Minimi locali: $(0, 0)$, $(2, 1/2)$.

Esercizio 10. Punti stazionari: $(0, 0)$, $(3, 3)$, $(3/2, 3/8)$.

Massimi locali: $(3/2, 3/8)$.

Minimi locali: nessuno.

Esercizio 11. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: $(0, 0)$, $(\sqrt{3}/2, 1/2)$.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(0, 2)$.

Massimi globali: nessuno.

Minimi globali: nessuno.

Esercizio 12. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: nessuna.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(\sqrt{14}/2, -1/2)$, $(-\sqrt{14}/2, -1/2)$, $(0, -4)$.

Massimi globali: nessuno.

Minimi globali: $(\sqrt{14}/2, -1/2)$, $(-\sqrt{14}/2, -1/2)$.

Esercizio 13. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: $(0, -1)$, $(1, -1)$, $(-1, -1)$.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(0, 1)$.

Massimi globali: $(1, -1)$, $(-1, -1)$.

Minimi globali: $(0, 1)$.

Esercizio 14. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: $(3, 1)$, $(3, 0)$, $(0, 1)$, $(0, 0)$.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(3, 1)$.

Massimi globali: nessuno.

Minimi globali: $(3, 1)$.

Esercizio 15. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: $(-1, 0)$, $(-2, 0)$, $(2, 0)$, $(-4/3, \sqrt{5}/3)$, $(-4/3, -\sqrt{5}/3)$.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(-1, 0)$.

Massimi globali: $(2, 0)$.

Minimi globali: $(-1, 0)$.

Esercizio 16. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: $(0, 1)$.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(0, 1)$, $(2, 4)$, $(-2, 4)$, $(0, 0)$, $(0, 4)$, $(\sqrt{2}/2, 1/2)$, $(-\sqrt{2}/2, 1/2)$.

Massimi globali: $(0, 1)$.

Minimi globali: $(2, 4)$, $(-2, 4)$.

Esercizio 17. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: $(-4/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$, $(8/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(4/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$, $(-8/\sqrt{5}, -2/\sqrt{5})$.

Massimi globali: $(8/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$.

Minimi globali: $(-8/\sqrt{5}, -2/\sqrt{5})$.

Esercizio 18. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: $(2, 2)$, $(4, 2)$, $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(2, 2)$, $(-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$.

Massimi globali: nessuno.

Minimi globali: $(2, 2)$.

Esercizio 19. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: $(2, 0)$, $(-2, 0)$, $(2, 1)$, $(2, -1)$, $(-2, 1)$, $(-2, -1)$.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(2, 0)$, $(-2, 0)$.

Massimi globali: $(-2, 1)$, $(-2, -1)$.

Minimi globali: $(2, 0)$.

Esercizio 20. Soluzioni del sistema KKT con $\mu \leq 0$: $(1, 2)$, $(3/2, 3/2)$, $(-1/2, 1/2)$, $(0, 0)$.

Soluzioni del sistema KKT con $\mu \geq 0$: $(1, 2)$.

Massimi globali: nessuno.

Minimi globali: $(1, 2)$.